RANGKUMAN MATERI SISTEM PAKAR

Dosen Pengampu: Dr. Moh. Ramaddan Julianti, M. T



GLOBAL INSTITUTE
OF TECHNOLOGY & BUSINESS
Think Smartly & Globally

Disusun Oleh:

Akhmad Khilman Al Kahfid – 1124160075

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

KONSENTRASI SOFTWARE ENGINEERING

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS

BINA SARANA GLOBAL

TANGERANG

2026

1. Konsep sistem pakar

Sistem pakar merupakan salah satu cabang terapan dari kecerdasan buatan yang dirancang secara khusus untuk meniru kemampuan, penalaran, pengetahuan, serta proses pengambilan keputusan dari seorang ahli atau pakar manusia di dalam suatu bidang keilmuan yang spesifik.

Konsep fundamental dari sistem pakar adalah melakukan transfer kepakaran dari manusia ke dalam program komputer. Pengetahuan yang disimpan di dalam komputer ini kemudian dapat diakses oleh pengguna yang bukan pakar untuk memecahkan masalah kompleks, mendapatkan konsultasi, melakukan diagnosis, atau memberikan rekomendasi layaknya berkonsultasi langsung dengan sang ahli. Berbeda dengan program komputer konvensional yang memproses data menggunakan algoritma matematis yang kaku dan pasti, sistem pakar memproses pengetahuan menggunakan penalaran simbolik dan heuristic.

Secara konseptual, sistem pakar tidak bertujuan untuk menggantikan keberadaan pakar manusia secara mutlak, melainkan bertindak sebagai asisten cerdas atau jembatan distribusi ilmu agar keahlian yang langka dapat diduplikasi, diawetkan, dan disebarluaskan tanpa batasan ruang maupun waktu.

1) Kaitan sistem pakar dengan sejarah dan perkembangan AI

   Perjalanan sistem pakar tidak dapat dipisahkan dari sejarah pasang perkembangan kecerdasan buatan sejak pertama kali dicetuskan pada konferensi dartmouth tahun 1956. Perkembangan ini terbagi ke dalam beberapa fase krusial:

   - Era optimisme awal dan ambisi universal pada era 1950an sampai 1960an, pada masa ini awal kelahiran AI, para ilmuwan komputer sangat optimis dan berambisi menciptakan satu algoritma universal yang mampu berpikir dan memecahkan segala jenis persoalan manusia. Proyek yang paling terkenal adalah general problem solver (GPS) oleh allen newell dan herbert simon. Namun, pendekatan ini mengalami jalan buntu. Masalah di dunia nyata memiliki variasi kombinasi yang terlalu besar, sehingga komputer pada masa itu kehabisan memori dan daya komputasi.
   - Krisis kepercayaan dan AI winter pertama pada awal 1970an, akibat kegagalan pendekatan universal tersebut dan janji-janji muluk ilmuwan yang tidak terbukti, pemerintah dan investor merasa kecewa. Laporan kritis seperti laporan lighthill di inggris tahun 1973 dan pemotongan dana oleh darpa di amerika serikat memicu penghentian dana riset AI secara besar-besaran. Periode pembekuan riset dan hilangnya minat industri ini dikenal sebagai AI winter pertama.
   - Pergeseran paradigma dan lahirnya sistem pakar pada akhir 1970an, untuk menyelamatkan AI dari AI winter pertama, ilmuwan seperti edward feigenbaum memelopori perubahan paradigma. Ia menyadari bahwa kecerdasan sejatinya tidak hanya bertumpu pada cara bernalar yang rumit, melainkan pada penguasaan pengetahuan berkualitas tinggi di satu bidang yang sangat spesifik. Lahirlah proyek sistem pakar pertama di universitas stanford, yaitu dendral

yang digunakan untuk mengidentifikasi struktur molekul kimia, disusul oleh mycin yang digunakan untuk mendiagnosis bakteri infeksi darah. Sistem pakar membuktikan bahwa AI bisa berguna jika fokus domainnya dipersempit.

- Era keemasan dan komersialisasi AI pada era 1980-an, sistem pakar menjadi pahlawan yang membawa AI bangkit dari keterpurukan dan keluar dari laboratorium kampus menuju dunia industri. Keberhasilan sistem xcon r1 yang digunakan perusahaan digital equipment corporation (DEC) berhasil menghemat jutaan dolar per tahun. Ratusan perusahaan berlomba membangun sistem pakar. Era ini menjadi puncak kejayaan symbolic AI atau good old-fashioned AI (GOFAI), di mana mesin menjadi cerdas karena disuapi aturan logika oleh manusia secara manual.
- Keterbatasan sistem pakar dan AI winter kedua pada akhir 1980an sampai 1990an, memasuki akhir 1980an, industri mulai merasakan kelemahan fatal dari sistem pakar klasik. Ketika aturan if-then bertambah hingga puluhan ribu baris, sistem menjadi sangat mahal untuk dirawat, lambat, dan sangat kaku sistem akan gagal total jika menemui kasus yang sedikit saja berada di luar aturan. Kesulitan memasukkan ilmu baru dan runtuhnya pasar perangkat keras khusus sistem pakar membuat industri kembali kecewa, memicu terjadinya AI winter kedua.
- Era transisi ke machine learning hingga hybrid AI pada era 2000an sampai sekarang, dari kegagalan sistem pakar di masa lalu mendorong ilmuwan beralih dari pendekatan berbasis aturan manual dengan rule based ke pendekatan berbasis data seperti data driven atau machine learning, di mana mesin mencari polanya sendiri. Meski demikian, konsep sistem pakar tidak mati. Di era digital modern, arsitektur sistem pakar dikawinkan dengan machine learning untuk menciptakan hybrid AI. Sistem pakar kini digunakan untuk memastikan bahwa keputusan dari AI modern tidak hanya akurat, tetapi juga patuh pada aturan logis dan alasannya dapat dijelaskan kepada manusia.

2) Keterkaitan sistem pakar dengan pohon AI

Istilah pohon AI memiliki keterkaitan ganda yang sangat erat dengan sistem pakar, baik jika dilihat dari sudut pandang klasifikasi keilmuan maupun dari sudut pandang struktur cara kerja algoritmanya:

1. Pada taksonomi pohon keilmuan AI**,** kecerdasan buatan diibaratkan sebagai sebatang pohon ilmu pengetahuan yang besar, maka akar pohon tersebut adalah logika matematika, filsafat, kognitif, dan ilmu komputer. Batang utamanya adalah AI, yang kemudian bercabang menjadi beberapa ranting utama seperti natural language processing, computer vision, robotics, machine learning, dan sistem pakar dalam pohon besar ini, sistem pakar menduduki cabang reasoning and decision making yang berbasis pada representasi pengetahuan simbolik.

2. Pada pohon keputusan dan pohon pelacakan, di dalam jantung teknis sebuah sistem pakar, kumpulan aturan dan fakta direpresentasikan secara visual dan struktural menyerupai sebuah pohon terbalik yang terdiri dari:
    - Simpul akar (root node): titik awal dimulainya konsultasi, masalah utama, atau pertanyaan gejala pertama.
    - Cabang (branches): merupakan kondisi, pilihan jawaban pengguna, atau aturan penghubung seperti and/or yang mengarahkan alur logika.
    - Simpul internal (internal nodes): fakta antara intermediate facts atau sub-kesimpulan sementara sebelum mencapai hasil akhir.
    - Simpul daun (leaf nodes): titik paling ujung dari pohon yang tidak memiliki cabang lagi, berisi kesimpulan akhir, diagnosis penyakit, atau solusi rekomendasi.

Untuk menelusuri cabang-cabang pada pohon ini, mesin inferensi sistem pakar menggunakan algoritma pelacakan pohon AI klasik, seperti breadth-first search (bfs) yang memeriksa cabang secara melebar per level, atau depth-first search (dfs) yang menelusuri satu cabang secara vertikal hingga menyentuh daun sebelum berpindah ke cabang sebelahnya.

3) Latar belakang munculnya sistem pakar

Kelahiran teknologi sistem pakar didorong oleh berbagai permasalahan nyata di dunia industri, medis, dan akademik, antara lain:

- Kelangkaan dan keterbatasan fisik pakar manusia, jumlah ahli sejati di bidang kritis seperti dokter spesialis penyakit langka, ahli geologi tambang, atau teknisi mesin pesawat sangat sedikit dan tidak merata penyebarannya. Selain itu, manusia memiliki keterbatasan biologis seperti bisa merasa lelah, jenuh, jatuh sakit, mengalami penurunan daya ingat, pensiun, hingga meninggal dunia yang berarti hilangnya ilmu berharga jika belum sempat diwariskan.
- Ketidakkonsistenan keputusan manusia, dalam kondisi di bawah tekanan tinggi, kelelahan, atau faktor emosional, dua orang pakar bahkan satu pakar yang sama di waktu yang berbeda bisa memberikan keputusan yang berbeda terhadap kasus yang serupa. Dunia industri membutuhkan sistem yang mampu memberikan analisis yang 100% konsisten dan objektif setiap saat.
- Tingginya biaya konsultasi dan operasional, mendatangkan seorang pakar senior untuk menyelesaikan masalah rutin atau melakukan pelatihan di daerah terpencil membutuhkan biaya yang sangat mahal.
- Kebutuhan kecepatan respons di situasi kritis, dalam kasus darurat seperti kebocoran reaktor nuklir atau gangguan sistem pertahanan, keputusan harus diambil dalam hitungan detik dengan mempertimbangkan ratusan variabel

sekaligus, yang mana itu sesuatu yang sulit dilakukan otak manusia secara instan tanpa bantuan komputasi.

- Terobosan arsitektur pemisahan pengetahuan dan program, secara teknis, sistem pakar muncul karena para ilmuwan berhasil menemukan cara memisahkan antara knowledge base yaitu tempat menyimpan aturan dengan inference engine yaitu mesin pemroses kode. Sebelum penemuan ini, aturan pengetahuan ditulis menyatu di dalam kode program, sehingga setiap ada ilmu baru, seluruh program harus dibongkar ulang.

4) Issue-issue tren sistem pakar di era digital

Di era transformasi digital saat ini, sistem pakar tidak lagi berdiri sendiri sebagai program desktop yang terisolasi, melainkan beradaptasi dengan ekosistem teknologi modern. Berikut adalah isu dan tren utamanya:

1. Konvergensi Hybrid AI dengan menggabungkan Sistem Pakar dengan Machine Learning, isu terbesar dari Deep Learning modern adalah sifatnya yang seperti Black Box, yang mana mesin bisa menebak dengan tepat, tetapi tidak bisa menjelaskan logika di balik tebakannya. Di bidang medis dan hukum, hal ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, tren saat ini adalah menggabungkan Machine Learning untuk membaca pola dari data mentah seperti gambar, dengan Sistem Pakar berbasis aturan untuk memvalidasi keputusan agar sesuai prosedur medis dan memberikan penjelasan logis kepada pengguna.
    - Jurnal Pendukung, *Artificial Intelligence, Intelligent Systems, and Emerging Engineering Technologies: Recent Advances and Future Perspectives*
    - Tautan Dokumen Jurnal, Jurnal *Artificial Intelligence, Intelligent Systems*
2. Transformasi Platform, Bahasa Pemrograman, dan Integrasi Internet of Things (IoT), pengembangan sistem pakar kini telah meninggalkan bahasa pemrograman klasik seperti LISP atau Prolog dan beralih secara masif ke ekosistem Python, kerangka kerja berbasis Web, serta aplikasi Mobile seperti Android atau ios agar dapat diakses masyarakat luas secara real-time. Selain itu, sistem pakar kini diintegrasikan langsung dengan sensor iot misalnya pada pertanian cerdas atau pemeliharaan mesin pabrik otomatis, sehingga data gejala tidak lagi diketik manual oleh manusia, melainkan dikirim otomatis oleh sensor suhu, kelembapan, atau getaran mesin.
    - Jurnal Pendukung, *Trends and Insights on Tools Used for the Development of Expert Systems: A Systematic Review of Research Articles (2018-2022)*
    - Tautan Dokumen Jurnal, Jurnal Trends and Insights on Tools Userd
3. Demokratisasi Layanan Kesehatan Mandiri dan Penanganan Ketidakpastian, Di negara berkembang, tren penelitian sistem pakar sangat berfokus pada

penyediaan layanan skrining awal kesehatan fisik dan gizi secara mandiri. Isu ketidakpastian jawaban pasien, seperti pasien yang ragu-ragu dengan gejala yang dialaminya dapat diselesaikan dengan menanamkan metode perhitungan Certainty Factor atau Fuzzy Logic ke dalam sistem berbasis web.

- Jurnal Pendukung, *Penerapan Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Penyakit Pencernaan dengan Metode Certainty Factor*
- Tautan Dokumen Jurnal, Jurnal Sistem Pakar Certainty Factor

4. Personalisasi Pendidikan, Psikologi, dan Kesehatan Mental, pada cakupan sistem pakar di era digital telah bergeser dari sekadar mendiagnosis kerusakan mesin atau penyakit fisik menuju ranah sosial-kognitif, seperti pemetaan gaya belajar mahasiswa, deteksi dini tingkat depresi atau stres akademik, hingga rekomendasi jalur karier berbasis kepribadian.

- Jurnal Pendukung, *Sistem Pakar Untuk Diagnosa Gaya Belajar Mahasiswa Dengan Metode Backward Chaining*
- Tautan Dokumen Jurnal, Jurnal Sistem Pakar Backward Chaining

2. Arsitektur sistem pakar

1) Komponen dan cara kerja sistem pakar

Secara teknis di dalam perangkat lunaknya, arsitektur sistem pakar yang lengkap tersusun atas komponen-komponen berikut beserta mekanisme kerjanya masing-masing:

1. User Interface:
   - Fungsi dan Cara Kerja: Merupakan jembatan komunikasi dua arah antara sistem dan pengguna. Komponen ini menerima input dari pengguna melalui formulir pilihan gejala, kotak dialog tanya-jawab, atau teks, menerjemahkannya agar dipahami sistem, dan sebaliknya menyajikan hasil kesimpulan sistem ke dalam bahasa manusia yang mudah dimengerti oleh pengguna.
2. Knowledge Base:
   - Fungsi dan Cara Kerja: Merupakan gudang utama penyimpanan ilmu kepakaran. Komponen ini bekerja secara pasif menyimpan dua hal: Fakta, pengetahuan deklaratif yang pasti tentang objek atau situasi dan Aturan atau heuristic, pengetahuan prosedural yang umumnya berbentuk pernyataan bersyarat IF kondisi THEN Tindakan atau kesimpulan.
3. Knowledge Acquisition:
   - Fungsi dan Cara Kerja: Merupakan pintu khusus bagi Knowledge Engineer atau pakar untuk memasukkan ilmu baru, mengedit aturan yang salah, atau menghapus aturan yang sudah usang di dalam Knowledge Base. Komponen ini bekerja dengan memeriksa konsistensi

aturan baru agar tidak berbenturan dengan aturan lama yang sudah ada di dalam sistem.

4. Inference Engine:
    - Fungsi dan Cara Kerja: Merupakan otak atau pemikir dari sistem pakar. Cara kerjanya adalah membaca fakta yang dimasukkan pengguna di Working Memory, kemudian memindai dan mencocokkan fakta tersebut dengan aturan-aturan yang ada di dalam Knowledge Base. Jika kecocokan ditemukan, mesin inferensi akan mengeksekusi aturan tersebut menggunakan strategi pelacakan maju Forward Chaining atau mundur Backward Chaining hingga diperoleh sebuah kesimpulan akhir.
5. Working Memory:
    - Fungsi & Cara Kerja: Merupakan ruang penyimpanan sementara seperti kertas buram atau RAM yang hanya aktif selama satu sesi konsultasi berlangsung. Komponen ini bekerja mencatat seluruh jawaban atau gejala yang baru saja diinput oleh pengguna saat itu, serta mencatat kesimpulan-kesimpulan sementara yang dihasilkan oleh mesin inferensi sebelum mencapai hasil final.
6. Explanation Facility:
    - Fungsi & Cara Kerja: Komponen krusial yang membedakan sistem pakar dengan program biasa. Komponen ini bekerja melacak jejak aturan mana saja yang baru saja dieksekusi oleh Mesin Inferensi untuk menjawab dua pertanyaan kritis dari pengguna:
        - Pertanyaan Mengapa: Ketika sistem bertanya suatu gejala dan pengguna bingung mengapa sistem menanyakan hal itu, fasilitas ini akan menjelaskan hipotesis apa yang sedang coba dibuktikan oleh sistem.
        - Pertanyaan Bagaimana: Ketika sistem sudah mengeluarkan hasil diagnosis akhir dan pengguna bertanya bagaimana sistem bisa sampai pada kesimpulan tersebut, fasilitas ini akan menjabarkan urutan aturan IF THEN dan fakta yang telah terpenuhi dari awal hingga akhir.
7. Knowledge Refinement System:
    - Fungsi & Cara Kerja: Komponen tingkat lanjut yang bekerja mengevaluasi kinerja sistem pakar itu sendiri. Komponen ini menganalisis apakah kesimpulan yang diambil pada kasus-kasus sebelumnya berhasil atau gagal, lalu memberikan rekomendasi perbaikan aturan kepada pakar agar performa sistem semakin akurat di masa mendatang.

2) Apa itu pakar dan siapa yang disebut pakar

Dalam konteks kecerdasan buatan, Pakar adalah seorang individu manusia yang memiliki pemahaman mendalam, pengetahuan spesifik, keterampilan tingkat tinggi, dan pengalaman praktis bertahun-tahun dalam memecahkan masalah di suatu bidang tertentu yang sempit.

Seseorang diakui sebagai pakar dan layak menjadi sumber ilmu bagi sebuah Sistem Pakar apabila ia memenuhi kriteria berikut:

- Mampu mengenali pola dan merumuskan masalah, mampu melihat solusi dari gejala yang bagi orang awam terlihat samar atau tidak saling berhubungan.
- Memiliki Heuristik, memiliki insting kepakaran berupa jalan pintas logika berbasis pengalaman, sehingga tidak perlu memeriksa semua kemungkinan data yang tidak relevan.
- Mampu memberikan solusi efisien, bisa memecahkan masalah dengan tingkat akurasi tinggi dalam waktu yang relatif lebih singkat dibanding orang biasa.
- Bisa menjelaskan rasionalisasi, mampu menjelaskan langkah demi langkah dengan alasan logis, mengapa sebuah keputusan atau diagnosis diambil.
- Contoh sosok pakar: Dokter spesialis jantung, ahli geologi pertambangan, insinyur mesin turbin, auditor pajak senior, atau teknisi jaringan fiber optic.

3) Kelebihan dan kekurangan pakar

Kenapa sih kita masih butuh system pakar padahal pakar manuisa sudah ada? Pertanyaan ini dijawab dengan melihat kelebihan dan kekurangan pakar manusia secara alamiah:

- Kelebihan Pakar Manusia:
    - Memiliki akal sehat dan intuisi yang luas di luar keahlian spesifiknya.
    - Sangat adaptif dan fleksibel terhadap situasi baru yang belum pernah terjadi sebelumnya.
    - Mampu belajar dari pengalaman secara instan seperti mengembangkan heuristik baru seiring waktu.
    - Bisa mengenali isyarat non verbal misalnya dokter melihat pasien meringis kesakitan, sesuatu yang sulit diukur sistem komputer.
- Kekurangan Pakar Manusia:
    - Keterbatasan Fisik dan Waktu, pakar bisa merasa lelah, sakit, stres, menua, pensiun, hingga meninggal dunia yang berarti ilmunya ikut terkubur jika tidak didokumentasikan.
    - Tidak Konsisten, penilaian pakar bisa bias atau terpengaruh oleh suasana hati dan tekanan pekerjaan di hari itu. Kasus yang sama bisa menghasilkan dua diagnosis sedikit berbeda jika diperiksa di pagi hari saat segar vs malam hari saat lelah.

- Langka dan Mahal, jumlah pakar sangat sedikit dan biaya konsultasinya sangat mahal. Mereka juga tidak bisa berada di banyak tempat sekaligus misal satu pakar pertanian untuk seluruh petani di satu provinsi.

4) Bagaimana pakar bekerja di dalam sebuah sistem pakar

Dalam siklus pengembangan sistem pakar, seorang pakar tidak bekerja dengan cara menulis kode program. Mereka bekerja secara kolaboratif dengan seorang Knowledge Engineer melalui proses berikut:

1. Sesi Elisitasi Wawancara dan Observasi, pakar memberikan ilmunya melalui wawancara intensif. Mereka disajikan berbagai studi kasus historis atau kasus yang pernah terjadi, lalu diminta menjelaskan langkah-langkah, parameter, dan variabel apa saja yang mereka evaluasi saat menyelesaikan kasus tersebut.
2. Validasi Heuristik, pakar membantu menetapkan bobot kepastian misalnya persentase keyakinan dari setiap gejala. Mereka mendiktekan aturan-aturan bersyarat IF THEN kepada Knowledge Engineer.
3. Pengujian Sistem, setelah program sistem pakar jadi, pakar akan bertindak sebagai penguji utama. Mereka akan mencoba menggunakan sistem tersebut dengan kasus-kasus jebakan untuk melihat apakah kesimpulan komputer sudah sama persis dengan kesimpulan yang akan diambil oleh sang pakar manusia di dunia nyata.

5) Elemen dasar pembentukan sistem pakar

Sistem pakar bukanlah entitas tunggal yang berdiri sendiri, melainkan sebuah lingkungan ekosistem yang dibentuk oleh empat elemen dasar manusiawi dan perangkat lunak:

1. Human expert, sumber utama dari seluruh pengetahuan deklaratif maupun prosedural. Tanpa pakar, sistem tidak memiliki kecerdasan sama sekali.
2. Knowledge engineer, jembatan intelektual antara pakar dan komputer. Mereka adalah spesialis IT yang mampu membedah jalan pikiran pakar, menstrukturkannya ke dalam bentuk diagram pohon keputusan, dan memprogramnya ke dalam bahasa mesin.
3. Expert system shell, cangkang atau wadah program yang terdiri dari inference engine dan user interface.
4. User, individu yang memiliki masalah tetapi tidak memiliki keahlian. Mereka menggunakan sistem pakar untuk mendapatkan bantuan teknis, rekomendasi, atau diagnosis yang setara dengan kualitas ahli.

3. Knowledge based dan Knowledge acquisition

1) Elemen Dasar dari Knowledge based dan Knowledge acquisition

- Elemen dasar knowledge base:

1. Fakta, pengetahuan statis tentang objek, peristiwa, atau situasi yang sudah disepakati kebenarannya. Contoh aspirin adalah obat pereda nyeri, trombosit normal manusia adalah 150.000 - 450.000.
2. Aturan heuristik, prosedur logis berbentuk kondisional if then yang mengaitkan fakta-fakta tadi untuk menghasilkan tindakan atau tebakan baru. Contoh jika pasien alergi aspirin maka berikan paracetamol.

- Elemen dasar knowledge acquisition:
  1. Teknik elisitasi, alat untuk menggali ilmu dengan wawancara terstruktur, menyuruh pakar berpikir keras sambil memecahkan masalah, dan observasi lapangan.
  2. Skema representasi, metode untuk menuliskan hasil wawancara, biasanya menggunakan decision tree, semantic networks, atau frames sebelum benar-benar dicoding.
  3. Knowledge editor, perangkat lunak khusus bagi knowledge engineer untuk menambah, menghapus, atau merevisi aturan di dalam sistem secara mudah tanpa harus merusak struktur program inti.

2) Konsep Dasar Knowledge based dan Knowledge acquisition

- Knowledge Base, merupakan jantung atau gudang memori dari sebuah sistem pakar. Konsep dasarnya adalah representasi digital dari ruang pikiran seorang pakar. Berbeda dengan basis data database konvensional yang hanya berisi kumpulan data pasif seperti nama, alamat, atau angka, Knowledge Base berisi pengetahuan, yakni sekumpulan aturan logis tentang bagaimana mereaksikan dan menghubungkan data-data tersebut untuk menghasilkan keputusan yang cerdas.
- Knowledge Acquisition, merupakan fase, metodologi, dan komponen antarmuka yang digunakan untuk mengekstrak ilmu dari kepala seorang pakar manusia, lalu menerjemahkannya agar bisa dimasukkan ke dalam Knowledge Base. Konsep dasarnya adalah proses pembelajaran atau pengisian otak kosong mesin AI agar menjadi pintar. Proses ini sering dianggap sebagai bottleneck dalam pengembangan AI, karena memindahkan pikiran manusia yang seringkali abstrak ke dalam kode yang kaku sangatlah sulit.

3) Tujuan dari Knowledge based dan Knowledge acquisition

- Tujuan Knowledge Base:
  1. Mendokumentasikan, mengawetkan, dan menyimpan kepakaran manusia secara terstruktur dan permanen di dalam media komputasi, sehingga ilmu tidak hilang saat pakarnya pensiun atau meninggal.

2. Menyediakan bahan baku yang akurat dan reliable bagi Inference Engine untuk melakukan pelacakan nalar.

- Tujuan Knowledge Acquisition:

1. Mentransfer keahlian dari sumber manusiawi yakni pakar atau non manusiawi seperti buku teks medis atau jurnal ke dalam representasi yang dapat dibaca oleh komputer.
2. Mencegah inkonsistensi, konflik logika, atau kerancuan dari aturan-aturan baru yang akan dimasukkan ke dalam mesin.
3. Mempercepat dan menstandardisasi cara seorang Knowledge Engineer memodelkan kepakaran.

4) Peran Knowledge based dan Knowledge acquisition dalam sistem pakar

Kedua komponen ini adalah pilar mutlak. Sebuah Inference Engine secanggih apa pun tidak akan ada gunanya jika Knowledge Base nya kosong atau salah. Sebaliknya, Knowledge Base yang kaya tidak akan pernah tercipta jika proses Knowledge Acquisition nya berantakan. Peran Knowledge Acquisition adalah sebagai Pintu Gerbang dan Filter Validasi, memastikan hanya pengetahuan logis dan benar yang boleh masuk. Sementara Knowledge Base berperan sebagai Perpustakaan Pakar Tertutup, yang memegang rahasia perusahaan atau rahasia diagnosis yang nantinya dieksekusi untuk menyelesaikan masalah user.

5) Sistem kerja dari Knowledge based dan Knowledge acquisition

Sistem kerja keduanya saling berkesinambungan membentuk siklus linear:

1. Tahap Akuisisi pada system Kerja Knowledge Acquisition):
    - Knowledge Engineer mengatur jadwal dengan Pakar.
    - Terjadi proses penggalian ilmu. Pakar menceritakan aturan A, B, dan C.
    - Subsistem Knowledge Acquisition melalui modul editor program mendeteksi input aturan baru tersebut.
    - Sistem secara otomatis mengecek kerangkanya, Apakah aturan baru ini bertentangan dengan aturan lama?. Jika bersih dari konflik, aturan tersebut disahkan.
2. Tahap Penyimpanan dan Eksekusi pada system Kerja Knowledge Base):
    - Aturan yang sah dari proses akuisisi tadi disimpan ke dalam memori Knowledge Base.
    - Saat sistem digunakan oleh User awam, Knowledge Base bekerja secara pasif. Ia diam layaknya buku kamus.
    - Ketika User memasukkan keluhan gejala, Inference Engine akan membaca gejala tersebut, lalu mencari ke dalam Knowledge Base,

mencocokkan gejala user dengan kondisi IF yang ada di dalam kumpulan aturan Knowledge Base untuk mengeluarkan THEN Kesimpulan.

6) Proses implementasi Knowledge based dan Knowledge acquisition pada sistem pakar

Proses implementasi atau perwujudan fisik kedua komponen ini ke dalam pembuatan perangkat lunak sistem pakar dunia nyata dilakukan melalui fase berikut:

1. Identifikasi Domain dan Sumber, tim pengembang membatasi ruang lingkup sistem misal tidak membuat sistem pakar tanaman secara umum, melainkan dibatasi hanya pada hama padi. Selanjutnya, mereka mencari Pakar Hama Padi yang paling kompeten sebagai narasumber utama.
2. Konseptualisasi Elisitasi, Knowledge Engineer melakukan wawancara dengan pakar tersebut secara berkala. Semua pengalaman pakar direkam, dicatat, dan dipetakan.
3. Formalisasi Mendesain Representasi, dari hasil wawancara berhalaman-halaman tadi disederhanakan dan digambar ke dalam struktur Decision Tree. Di sini terlihat mana yang menjadi akar masalah seperti pertanyaan utama dan mana daunnya seperti kesimpulan penyakit.
4. Implementasi Pengkodean dengan Mengisi Knowledge Base, pohon keputusan yang telah diverifikasi pakar kemudian diprogram ke dalam komputer menggunakan bahasa skrip seperti Python, Prolog, atau LISP dengan format Rule Based Reasoning, IF gejala A AND gejala B THEN Penyakit C. Kumpulan kode inilah yang kini resmi menjadi Knowledge Base.
5. Pengujian dan Perbaikan, prototipe sistem diuji coba ke publik. Jika Inference Engine memberikan hasil diagnosis yang salah, maka sistem dikembalikan ke tahap awal. Knowledge Engineer akan melakukan akuisisi pengetahuan ulang bersama pakar untuk merevisi aturan di Knowledge Base yang keliru, hingga tingkat akurasi sistem mencapai standar kepakaran manusiawi misal di atas 90%.

4. Infrensi dan penalaran

1) Forward Chaining

Forward Chaining adalah teknik penalaran yang digerakkan oleh data driven. Metode ini memulai proses pencariannya dari sekumpulan fakta atau data yang diketahui, kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan bagian IF atau kondisi dari aturan-aturan yang ada di dalam basis pengetahuan untuk menghasilkan kesimpulan atau fakta baru atau THEN.

Metode ini muncul dari kebutuhan untuk membangun sistem pengontrolan, perencanaan, dan pemantauan. Dalam situasi-situasi ini, sistem biasanya dibanjiri oleh data sensor atau laporan awal, tetapi belum tahu apa hasil akhirnya. Oleh

karena itu, mesin harus memproses semua data yang masuk terlebih dahulu, merangkainya ke depan, hingga menemukan suatu kondisi akhir.

Cara kerja metode ini sebagai berikut:

1. Sistem mengumpulkan semua fakta awal yang diberikan pengguna dan memasukkannya ke dalam Working Memory.
2. Mesin inferensi memindai basis aturan. Jika semua kondisi IF pada suatu aturan cocok dengan fakta di Working Memory, aturan tersebut akan dieksekusi.
3. Kesimpulan atau THEN ini dari aturan yang dieksekusi ditambahkan sebagai fakta baru ke dalam Memori Kerja.
4. Proses ini berulang hingga tidak ada lagi aturan yang bisa dieksekusi, atau hingga Tujuan yang dicari berhasil ditemukan.

Kelebihan dan kekurangannya adalah sebagai berikut:

- Kelebihan: Sangat baik untuk memecahkan masalah perencanaan, perancangan, dan sintesis sistem. Bekerja sangat efisien jika data awalnya berlimpah namun tujuannya belum jelas.
- Kekurangan: Kurang efisien untuk diagnosis penyakit, karena sistem akan menanyakan atau memproses banyak data atau fakta yang mungkin sama sekali tidak relevan dengan kesimpulan akhir.

Contoh kasusnya berikut ini:

Kasus 1: Troubleshooting Hardware Komputer

- **Fakta Awal:** PC Mati Total, Tercium Bau Hangus
- **Goal:** Menentukan komponen yang rusak dan tindakan
- **Hasil Akhir Pelacakan Maju:**
    1) R1: IF PC Mati Total AND Tercium Bau Hangus THEN Power Supply Rusak Langkah 1: PC Mati, Bau Hangus, Power Supply Rusak
    2) R2: IF Kipas Berputar AND Tidak Ada Tampilan THEN RAM Bermasalah
    3) R3: IF Power Supply Rusak AND Masa Garansi Habis THEN Ganti Power Supply Baru Langkah 2: PC Mati, Bau Hangus, Power Supply Rusak, Ganti Power Supply Baru
- **Penjelasan Keputusan:** Sistem bergerak dari fakta awal kerusakan fisik menuju kesimpulan teknis. Pengguna langsung disarankan mengganti unit daya karena deteksi komponen terbakar.

Kasus 2: Penentuan Kelayakan Kredit Nasabah Bidang Perbankan

- **Fakta Awal:** Gaji > 10 Juta, Tidak Ada Riwayat Kredit Macet, Usia 30 Tahun
- **Goal:** Menentukan status persetujuan kredit
- **Hasil Akhir Pelacakan Maju:**
    1) R1: IF Gaji > 10 Juta AND Usia > 25 Tahun THEN Finansial Stabil Langkah 1: Gaji > 10 Jt, Usia 30, Tidak Macet, Finansial Stabil
    2) R2: IF Finansial Stabil AND Tidak Ada Riwayat Kredit Macet THEN Profil Risiko Rendah Langkah 2: Gaji > 10 Jt, Usia 30, Tidak Macet, Finansial Stabil, Profil Risiko Rendah
    3) R3: IF Profil Risiko Rendah THEN Kredit Disetujui Langkah 3: Gaji > 10 Jt, Usia 30, Tidak Macet, Finansial Stabil, Profil Risiko Rendah, Kredit Disetujui
- **Penjelasan Keputusan:** Sistem memulai dari input profil nasabah dan merangkai kesimpulan hingga akhirnya menyetujui kredit karena risiko gagal bayar dievaluasi sangat rendah.

Kasus 3: Rekomendasi Pemupukan Lahan Bidang Pertanian

- **Fakta Awal:** pH Tanah < 5 Asam, Daun Tanaman Menguning
- **Goal:** Menentukan jenis intervensi pertanian
- **Hasil Akhir Pelacakan Maju:**
    1) R1: IF pH Tanah < 5 THEN Tanah Terlalu Asam Langkah 1: pH < 5, Daun Kuning, Tanah Asam
    2) R2: IF Daun Tanaman Menguning THEN Kurang Nitrogen Langkah 2: pH < 5, Daun Kuning, Tanah Asam, Kurang Nitrogen
    3) R3: IF Tanah Terlalu Asam AND Kurang Nitrogen THEN Tambah Kapur Dolomit dan Pupuk Urea Langkah 3: pH < 5, Daun Kuning, Tanah Asam, Kurang Nitrogen, Tambah Kapur & Urea
- **Penjelasan Keputusan:** Data sensor tanah memicu sistem untuk langsung mengeluarkan rekomendasi perbaikan unsur hara secara spesifik untuk menyelamatkan panen.

Kasus 4: Klasifikasi Kendaraan untuk Pajak Bidang Administrasi Publik

- **Fakta Awal:** Roda 4, Kapasitas Mesin 2500cc, Bobot > 2000kg
- **Goal:** Menentukan kategori dan tarif pajak
- **Hasil Akhir Pelacakan Maju:**
    1) R1: IF Roda 4 AND Bobot > 2000kg THEN Kendaraan Berat SUV Langkah 1: Roda 4, 2500cc, Bobot > 2000kg, SUV

2) R2: IF Kendaraan Berat SUV AND Kapasitas Mesin > 2000cc THEN Kategori Kendaraan Mewah Langkah 2: Roda 4, 2500cc, Bobot > 2000kg, SUV, Kendaraan Mewah

3) R3: IF Kategori Kendaraan Mewah THEN Pajak Barang Mewah Berlaku Langkah 3: Roda 4, 2500cc, Bobot > 2000kg, SUV, Kendaraan Mewah, Pajak Mewah Berlaku

- **Penjelasan Keputusan:** Dari atribut fisik yang didaftarkan, sistem otomatis mengklasifikasikan kendaraan ke dalam kategori mewah, memicu penagihan pajak yang lebih tinggi tanpa intervensi manusia.

Kasus 5: Diagnosa Awal Kerusakan Mesin Mobil Bidang Otomotif

- **Fakta Awal:** Suhu Mesin Indikator Merah, Asap Putih dari Kap
- **Goal:** Menentukan penyebab kerusakan mekanis
- **Hasil Akhir Pelacakan Maju:**

1) R1: IF Suhu Mesin Indikator Merah THEN Mesin Overheat Langkah 1: Suhu Merah, Asap Putih, Overheat

2) R2: IF Mesin Overheat AND Asap Putih dari Kap THEN Kebocoran Radiator Langkah 2: Suhu Merah, Asap Putih, Overheat, Kebocoran Radiator

3) R3: IF Kebocoran Radiator THEN Segera Matikan Mesin dan Panggil Derek Langkah 3: Suhu Merah, Asap Putih, Overheat, Kebocoran Radiator, Matikan Mesin & Derek

- **Penjelasan Keputusan:** Sistem keselamatan memproses gejala fisik secara runut untuk memberikan instruksi darurat secara real-time guna mencegah mesin terbakar.

2) Backward Chaining

Backward Chaining adalah teknik penalaran yang digerakkan oleh goal-driven. Metode ini bekerja secara terbalik, sistem memulai dari sebuah hipotesis atau tebakan kesimpulan akhir, lalu menelusuri aturan-aturan mundur ke belakang untuk mencari bukti atau fakta-fakta yang dapat membenarkan hipotesis tersebut.

Metode ini dirintis saat pembuatan MYCIN sistem pakar medis awal. Dokter di dunia nyata tidak memeriksa seluruh tubuh pasien secara membabi buta. Mereka biasanya punya tebakan awal misal Sepertinya pasien ini kena tifus, lalu mereka bertanya hal-hal yang hanya berhubungan dengan tifus demam sore hari, lidah putih. Pendekatan ini membuat sistem jauh lebih interaktif dan fokus.

Cara kerja metode ini sebagai berikut:

1. Mesin inferensi menetapkan Goal yang ingin dibuktikan.
2. Mesin mencari aturan yang memiliki Goal tersebut di bagian THEN.

3. Mesin melihat bagian IF atau sebab dari aturan tersebut, dan menjadikannya Sub Goal baru.
4. Sistem mencari fakta di Memori Kerja. Jika tidak ada, sistem akan bertanya kepada pengguna tentang Sub Goal tersebut.
5. Jika pengguna membenarkan semua Sub Goal, maka hipotesis awal terbukti benar.

Kelebihan dan kekuranganya adalah sebagai berikut:

- Kelebihan: Sangat efisien, cepat, dan fokus. Sistem tidak akan menanyakan gejala yang tidak relevan dengan penyakit yang sedang diselidiki. Sangat cocok untuk diagnosis medis, pencarian kesalahan, atau sistem tanya-jawab interaktif.
- Kekurangan: Tidak cocok jika penggunanya sama sekali tidak tahu apa masalahnya atau jika sistem memiliki jutaan tujuan yang memiliki probabilitas yang sama kuat.

Contoh kasusnya berikut ini:

Kasus 1: Diagnosis Penyakit Demam Berdarah Dengue

- **Fakta Awal:** Demam Tinggi >3 Hari, Bintik Merah, Trombosit Turun, Hematokrit Naik
- **Goal:** Diagnosis Positif DBD
- **Hasil Akhir Pelacakan Mundur:**
    1) R1: IF Trombosit Turun AND Hematokrit Naik THEN Tanda Pendarahan Internal Langkah 2: Demam Tinggi, Bintik Merah, Trombosit Turun, Hematokrit Naik, Tanda Demam Berdarah, Tanda Pendarahan Internal
    2) R2: IF Demam Tinggi >3 Hari AND Bintik Merah THEN Tanda Demam Berdarah Langkah 1: Demam Tinggi, Bintik Merah, Trombosit Turun, Hematokrit Naik, Tanda Demam Berdarah
    3) R3: IF Tanda Demam Berdarah AND Tanda Pendarahan Internal THEN Diagnosis Positif DBD Langkah 3: Demam Tinggi, Bintik Merah, Trombosit Turun, Hematokrit Naik, Tanda Demam Berdarah, Tanda Pendarahan Internal, Diagnosis Positif DBD
- **Penjelasan Keputusan:** Sistem membenarkan diagnosis DBD karena rekam jejak laboratorium dan klinis mendukung hipotesis. Akibatnya, pasien diklasifikasikan sebagai gawat darurat yang butuh penanganan cairan secepatnya.

Kasus 2: Kelayakan Mendapatkan Beasiswa Bidang Pendidikan

- **Fakta Awal:** Penghasilan < 2 Juta, Tanggungan Anak > 3, IPK > 3.5, Tidak Pernah Cuti

- **Goal:** Lolos Beasiswa Penuh
- **Hasil Akhir Pelacakan Mundur:**
    1) R1: IF Penghasilan Orang Tua < 2 Juta AND Tanggungan Anak > 3 THEN Kategori Kurang Mampu Langkah 1: Penghasilan < 2 Jt, Tanggungan > 3, IPK > 3.5, Tidak Cuti, Kategori Kurang Mampu
    2) R2: IF IPK > 3.5 AND Tidak Pernah Cuti THEN Mahasiswa Berprestasi Langkah 2: Penghasilan < 2 Jt, Tanggungan > 3, IPK > 3.5, Tidak Cuti, Kategori Kurang Mampu, Mahasiswa Berprestasi
    3) R3: IF Kategori Kurang Mampu AND Mahasiswa Berprestasi THEN Lolos Beasiswa Penuh Langkah 3: Penghasilan < 2 Jt, Tanggungan > 3, IPK > 3.5, Tidak Cuti, Kategori Kurang Mampu, Mahasiswa Berprestasi, Lolos Beasiswa Penuh
- **Penjelasan Keputusan:** Sistem memutuskan mahasiswa lolos beasiswa penuh karena terbukti memenuhi kriteria finansial dan akademik secara bersamaan. Pendekatan mundur ini menghemat waktu administrator kampus agar tidak menyeleksi mahasiswa yang kaya terlebih dahulu.

Kasus 3: Deteksi Infeksi Malware atau Virus Bidang Cybersecurity

- **Fakta Awal:** Terdapat File Ekstensi .enc, Wallpaper Berubah, Meminta Tebusan Uang
- **Goal:** PC Terinfeksi WannaCry
- **Hasil Akhir Pelacakan Mundur:**
    1) R1: IF Terdapat File Ekstensi .enc AND Wallpaper Berubah THEN Ciri Ransomware Langkah 1: File .enc, Wallpaper Berubah, Meminta Tebusan, Ciri Ransomware
    2) R2: IF Kinerja CPU 100% AND Koneksi Unknown IP THEN Ciri Cryptominer
    3) R3: IF Ciri Ransomware AND Meminta Tebusan Uang THEN PC Terinfeksi WannaCry Langkah 2: File .enc, Wallpaper Berubah, Meminta Tebusan, Ciri Ransomware, PC Terinfeksi WannaCry
- **Penjelasan Keputusan:** Keputusan memvonis sistem terkena WannaCry diambil dengan cepat tanpa perlu memindai hal lain. Akibatnya, sistem dapat langsung memberikan komando isolasi jaringan sebelum virus menyebar.

Kasus 4: Rekrutmen Karyawan Posisi Manajer Proyek Bidang SDM

- **Fakta Awal:** Pengalaman Kerja > 5 Tahun, Sertifikat PMP, Lulus Psikotes, Nilai Wawancara > 80
- **Goal:** Diterima Sebagai Manajer

- **Hasil Akhir Pelacakan Mundur:**
    1) R1: IF Pengalaman Kerja > 5 Tahun AND Sertifikat PMP THEN Lolos Syarat Teknis Langkah 1: Pengalaman > 5, PMP, Psikotes, Wawancara > 80, Lolos Syarat Teknis
    2) R2: IF Lulus Psikotes AND Nilai Wawancara > 80 THEN Lolos Karakter Langkah 2: Pengalaman > 5, PMP, Psikotes, Wawancara > 80, Lolos Syarat Teknis, Lolos Karakter
    3) R3: IF Lolos Syarat Teknis AND Lolos Karakter THEN Diterima Sebagai Manajer Langkah 3: Pengalaman > 5, PMP, Psikotes, Wawancara > 80, Lolos Syarat Teknis, Lolos Karakter, Diterima Sebagai Manajer
- **Penjelasan Keputusan:** HRD secara otomatis meloloskan kandidat karena penalaran mundur memvalidasi bahwa fondasi teknis dan kepemimpinannya sudah mumpuni.

Kasus 5: Analisis Kelayakan Tanah untuk Pondasi Gedung Bidang Teknik Sipil

- **Fakta Awal:** Kandungan Air Tanah Tinggi, Jenis Tanah Lempung, Daya Dukung Tanah < 50 kPa, Tidak Ada Tiang Pancang Tambahan
- **Goal:** Gedung Berisiko Runtuh
- **Hasil Akhir Pelacakan Mundur:**
    1) R1: IF Kandungan Air Tanah Tinggi AND Jenis Tanah Lempung THEN Potensi Tanah Amblas Langkah 2: Air Tinggi, Tanah Lempung, Daya Dukung < 50, Tiada Tiang Pancang, Tanah Kritis, Potensi Tanah Amblas
    2) R2: IF Daya Dukung Tanah < 50 kPa AND Potensi Tanah Amblas THEN Tanah Kritis Langkah 1: Air Tinggi, Tanah Lempung, Daya Dukung < 50, Tiada Tiang Pancang, Tanah Kritis
    3) R3: IF Tanah Kritis AND Tidak Ada Tiang Pancang Tambahan THEN Gedung Berisiko Runtuh Langkah 3: Air Tinggi, Tanah Lempung, Daya Dukung < 50, Tiada Tiang Pancang, Tanah Kritis, Potensi Tanah Amblas, Gedung Berisiko Runtuh
- **Penjelasan Keputusan:** Sistem mengeluarkan peringatan merah. Penalarannya menghentikan izin proyek pembangunan karena telah dibuktikan secara berantai dari hipotesis keruntuhan hingga temuan fisik tanah lempung yang lemah menahan beban.

3) Certainy Factor

Certainty Factor (CF) atau Faktor Kepastian adalah metode klinis untuk mengelola ketidakpastian dalam sebuah sistem berbasis aturan. Metode ini menggunakan metrik angka yang membentang dari -1,0 Pasti Salah atau Tidak Percaya Mutlak hingga +1,0 Pasti Benar atau Percaya Mutlak untuk

mengekspresikan tingkat keyakinan seorang pakar dan pengguna terhadap suatu gejala atau penyakit.

Di dunia nyata terutama pada bidang medis, kepastian 100% seperti pada metode Logika Boolean 0 atau 1 jarang terjadi. Pakar sering menggunakan kata-kata probabilitas ambigu seperti mungkin, kemungkinan besar, atau hampir pasti. Shortliffe dan Buchanan menciptakan CF dalam sistem MYCIN untuk menerjemahkan bahasa keraguan manusiawi tersebut ke dalam perhitungan matematis numerik komputer, sehingga AI bisa bersikap layaknya dokter yang menimbang-nimbang diagnosis.

Metode ini memadukan nilai kepastian aturan dari Pakar (CF_Pakar) dengan nilai kepastian jawaban dari Pengguna (CF_User).

1. Aturan Tunggal, yaitu menghitung keyakinan pada satu gejala.

$$CF[H,E]=CF_Pakar \times CF_User$$

2. Kombinasi Aturan Jika CF bernilai Positif, jika lebih dari satu gejala mendukung penyakit yang sama, keyakinannya digabungkan agar nilai kepastian total semakin menguat.

$$CF_Combine(CF1,CF2)=CF1+CF2(1-CF1)$$

Kelebihan dan kekurangannya adalah sebagai berikut:

- Kelebihan: Sangat cocok untuk mendiagnosis sesuatu yang tidak pasti. Perhitungannya sederhana dan akurasi datanya cukup terjaga karena mensimulasikan intuisi manusia dengan baik.
- Kekurangan: Tidak didasarkan pada probabilitas statistik murni. Selain itu, CF sangat sensitif jika pengguna tidak paham dan memasukkan angka mutlak misalnya 1, dinamika pertimbangan bobot sistem akan rusak.

Contoh kasusnya berikut ini:

Kasus 1: Diagnosis Penyakit Cacingan Pada Kucing

Sistem memiliki 2 gejala pendukung untuk penyakit Cacingan pada kucing:

- **Aturan Pakar:**
  - R1: IF Perut Buncit THEN Cacingan (CF_Pakar = 0.8)
  - R2: IF Bulu Kusam THEN Cacingan (CF_Pakar = 0.5)
- **Input Pengguna (Pemilik Kucing):**
  - Perut Buncit = "Cukup Yakin" (CF_User = 0.6)
  - Bulu Kusam = "Yakin" (CF_User = 0.8)
- **Penyelesaian (Perhitungan):**
  1. Hitung CF Gejala 1 (HE1) = 0.8 x 0.6 = 0.48
  2. Hitung CF Gejala 2 (HE2) = 0.5 x 0.8 = 0.4

3. Gabungkan (CF_Combine) = 0.48+0.4(1-0.48) = 0.48+0.4(0.52) = 0.48+0.208=0.688 (68.8%)

- **Penjelasan Keputusan:** Sistem menyimpulkan ada kemungkinan 68.8% kucing tersebut menderita cacingan. Dokter hewan belum memvonis operasi, melainkan sekadar memberikan obat cacing awal karena persentasenya bersifat indikasi menengah, bukan kepastian fatal.

Kasus 2: Prediksi Kerusakan Motor Injeksi

Mendeteksi kerusakan Fuel Pump mati:

- **Aturan Pakar:**
- R1: IF Mesin Susah Dihidupkan Pagi Hari THEN Fuel Pump Rusak (CF_Pakar = 0.6)
- R2: IF Tarikan Gas Brebet THEN Fuel Pump Rusak (CF_Pakar = 0.7)
- **Input Pengguna:**
    - Susah dihidupkan = "Sangat Yakin" (CF_User = 0.8)
    - Tarikan Brebet = "Sedikit Yakin" (CF_User = 0.4)
- **Penyelesaian (Perhitungan):**
    1. CF HE1 = 0.6 x 0.8 = 0.48
    2. CF HE2 = 0.7 x 0.4 = 0.28
    3. CF_Combine = 0.48+0.28(1-0.48) = 0.6+0.28(0.52) = 0.6+0.146=0.746 (74.6%)
- **Penjelasan Keputusan:** Montir mendapat laporan akurasi 74.6%. Keputusan ini memandu montir untuk langsung membongkar tangki bahan bakar pada lokasi fuel pump dari pada membongkar busi, menghemat jam kerja bengkel.

Kasus 3: Tingkat Risiko Stres Kerja Karyawan

Mendeteksi Sindrom *Burnout*:

- **Aturan Pakar:**
- R1: IF Sering Insomnia THEN Burnout (CF_Pakar = 0.9)
- R2: IF Motivasi Kerja Turun THEN Burnout (CF_Pakar = 0.7)
- **Input Pengguna:**
    - Insomnia = "Cukup Yakin" (CF_User = 0.6)
    - Motivasi Turun = "Tidak Tahu" (CF_User = 0.2)
- **Penyelesaian (Perhitungan):**
    1. CF HE1 = 0.9 x 0.6 = 0.54

2. CF HE2 = 0.7 x 0.2 = 0.14
3. CF_Combine = 0.54+0.14(1-0.54) = 0.54+0.14(0.46) = 0.54+0.064=0.604 (60.4%)

- **Penjelasan Keputusan:** Karena nilai di bawah batas waspada tinggi hanya 60%, HRD memutuskan karyawan belum butuh cuti panjang, melainkan hanya perlu dipanggil untuk sesi bimbingan konseling ringan.

Kasus 4: Analisis Kualitas Kopi Sangrai

Mendeteksi apakah biji kopi mengalami proses Over Roasted:

- **Aturan Pakar:**
- R1: IF Warna Biji Sangat Hitam Berminyak THEN Over-Roasted (CF_Pakar = 0.8)
- R2: IF Bau Kopi Gosong Menyengat THEN Over-Roasted (CF_Pakar = 0.9)
- **Input Pengguna (Quality Control):**
  - Sangat Hitam Berminyak = "Yakin" (CF_User = 0.8)
  - Bau Gosong = "Yakin" (CF_User = 0.8)
- **Penyelesaian (Perhitungan):**

1. CF HE1 = 0.8 x 0.8=0.64
2. CF HE2 = 0.9 x 0.8=0.72
3. CF_Combine = 0.64+0.72(1-0.64) = 0.64+0.72(0.36) = 0.64+0.259=0.899 (89.9%)

- **Penjelasan Keputusan:** Dengan tingkat kepastian mendekati 90%, sistem QC pabrik memutuskan secara otomatis untuk membuang batch kopi gilingan tersebut agar tidak merusak cita rasa produksi hari itu.

Kasus 5: Analisis Kerusakan Hardware & Anomali Input User “Mutlak 1”

Kasus Khusus: Mendeteksi Motherboard Laptop Mati Total. Sesuai aturan dasar CF, nilai User = 1 (Pasti 100%) jarang dipakai oleh awam karena merusak dinamika kombinasi CF Pakar. Mari kita lihat apa dampaknya.

- **Aturan Pakar:**
- R1: IF Bau Hangat Komponen Terbakar THEN Motherboard Mati (CF_Pakar = 0.7)
- R2: IF Lampu Indikator Sama Sekali Tidak Nyala THEN Motherboard Mati (CF_Pakar = 0.9)
- **Input Pengguna (Melanggar aturan kehati-hatian CF, menginput angka mutlak 1):**

- Bau Terbakar = "Pasti / Mutlak" (CF_User = 1.0)
- Lampu Mati = "Pasti / Mutlak" (CF_User = 1.0)

- **Penyelesaian (Perhitungan Error Dinamika):**

1. CF HE1 = 0.7 x 1.0=0.7
2. CF HE2 = 0.9 x 1.0=0.9
3. CF_Combine = 0.7+0.9(1-0.7) = 0.7+0.9(0.30 = 0.7+0.27=0.97 (97%)

- **Penjelasan Keputusan & Analisis Anomali Rusaknya CF:** Sistem menyimpulkan kerusakan 97%. Keputusannya pengguna diminta mengganti motherboard baru. Namun, perhatikan akibatnya secara matematis adalah saat user memasukkan nilai 1.0, rumus CF_Pakar * CF_User membuat nilai pakar diterima secara mentah-mentah 0.7 * 1 = 0.7 dan kemungkinan besar mengakibatkan hasil 100% dalam presentasinya, namun pada metode CF tidak diperbolehkan hasil mencapai 100%.